나비와 AI 엔진의 국내 개발 필요성

왜 외국이 만든 AI를 우리나라 국회·법원·행정에 그대로 쓰기 어려운가

> 한 줄 요약: AI는 앞으로 국회, 법원, 행정기관의 일을 도울 것입니다. 그 일에 쓰는 AI의 두뇌를 해외 회사의 서비스에 맡기면, 시민의 정보와 나라의 업무가 우리가 통제할 수 없는 곳에 놓입니다. 그래서 나비는 우리가 직접 운영하고 검증할 수 있는 AI 엔진이 필요하다고 봅니다.

어떤 이야기인가요?

챗GPT, 제미나이, 클로드처럼 글로 묻고 답하는 AI의 두뇌를 **LLM(거대언어모델)**이라고 합니다. 미국의 OpenAI, Google, Anthropic, xAI(그록)와 중국의 DeepSeek 등이 만든 LLM이 널리 쓰이고 있습니다.

나비는 사람의 일을 대신해 주는 개인 AI 비서이고, 앞으로 국회, 법원, 행정기관의 업무를 자동화하는 것을 목표로 합니다. 이 글은 **그런 공공 업무의 바탕으로 해외 회사가 운영하는 LLM 서비스를 쓰기 어려운 이유**를 설명합니다.

해외 AI가 나쁘다는 이야기가 아닙니다. 개인이 일상에서 쓰거나, 비공개 정보가 없는 일에 쓰는 것은 문제가 없습니다. 문제는 **나라의 중요한 업무와 시민의 민감한 정보를 맡길 때**입니다.

열 가지 이유

1. 내 정보가 해외 서버로 나갑니다

- 해외 AI에 질문을 입력하면 그 내용이 해외 회사의 서버로 전송됩니다. 민원인의 개인정보, 사건 기록, 내부 문서도 마찬가지입니다.
- 실제로 2025년 개인정보보호위원회가 점검한 결과, DeepSeek은 한국 이용자가 입력한 내용을 동의나 안내 없이 중국 바이트댄스의 계열사로 넘긴 것으로 확인됐습니다. 위원회는 이를 파기하고 합법적인 근거를 갖추라고 권고했습니다.
- 공공 업무에서는 한 사람의 정보가 아니라 **행정 데이터 전체**가 걸려 있습니다.

2. 그 회사의 나라 법이 따라옵니다

- 데이터를 어디에 보관하든, 회사가 속한 나라의 법이 적용될 수 있습니다. 중국은 데이터보안법으로 국가 안보 목적의 데이터 제출을 요구할 수 있고, 미국은 CLOUD Act로 미국 회사에 해외에 저장된 데이터의 제출을 명할 수 있습니다.
- 우리 정부가 이를 막거나 확인할 방법이 마땅치 않습니다.
- 한국에 서버를 두더라도 본국 법이 적용될 가능성은 남습니다.

3. 어느 날 갑자기 끊길 수 있습니다

- 수출 규제, 제재, 무역 분쟁, 회사의 정책 변경은 우리가 정할 수 없습니다.
- 2026년 6월 12일 Anthropic은 미국 상무부의 수출통제를 따르기 위해 Claude Fable 5와 Claude Mythos 5 두 모델의 이용을 중단했고, 통제가 6월 30일 풀린 뒤 7월 1일에 다시 열었습니다. 정부 규제가 어떤 모델을 쓸 수 있는지를 바꿀 수 있다는 사례입니다.
- 우리 쪽 규제도 서비스에 영향을 줍니다. DeepSeek은 개인정보위의 권고를 계기로 2025년 2월부터 4월까지 국내 신규 다운로드를 멈췄습니다.
- 행정과 재판이 멈추면 시민이 피해를 봅니다. 위기 상황일수록 끊기지 않는 것이 중요합니다.

4. 안을 들여다볼 수 없습니다

- AI가 무엇으로 학습했고, 어떤 안전장치가 들어 있고, 언제 어떻게 바뀌었는지 우리가 확인할 수 없습니다.
- 법적 절차는 같은 사안에 같은 판단이 나와야 합니다. 그런데 외부 서비스는 회사의 결정으로 조용히 바뀌거나 사라질 수 있습니다.

5. 나라의 보안 규칙과 맞지 않습니다

- 국가정보원은 2023년 6월 가이드라인을 내면서, 국가기관은 민간 기술을 활용하더라도 **정부 차원의 AI 모델을 행정업무망 안에 직접 구축하는 형태**가 되어야 한다고 밝혔습니다.
- 2025년 9월에는 국가망보안체계(N^2SF)로 공공기관의 정보시스템과 데이터를 중요도에 따라 나누어 등급별 보안을 적용하도록 했습니다.
- 2025년 12월 AI 보안 가이드북을 설명한 자료에 따르면, 공공기관 AI 도입의 현실적인 출발점은 외부와 차단된 **내부망 전용 AI**입니다.
- 보안 등급이 높은 업무일수록 외부 서비스를 부르는 방식은 맞지 않습니다.

6. 잘못되면 누구에게 책임을 묻나요?

- 인허가나 처분, 판결 보조에서 AI가 틀리면 피해는 시민이 입고 책임은 기관이 집니다. 해외 회사의 약관은 보통 자기 책임을 제한하고, 한국 법원에서 따지고 집행하기도 어렵습니다.
- 2026년 1월 22일 시행된 AI 기본법은 일정 규모 이상의 해외 AI 회사에 한국 내 대리인을 두도록 합니다. 다만 해외 회사에 대한 규제를 실제로 집행하기는 쉽지 않다는 지적이 있고, 시행 초기에는 최소 1년의 계도기간이 운영됩니다.

7. 왜 그런 결과가 나왔는지 설명하기 어렵습니다

- AI 기본법은 시민의 권리와 의무에 큰 영향을 주는 '고영향 AI'에 위험 관리, 결과 설명, 사람의 관리·감독, 안전성 확인 기록의 5년 보관 같은 의무를 둡니다. 공공서비스 이용 자격을 판단하는 일 등은 여기에 해당할 수 있습니다.

- 속을 열어 볼 수 없는 외부 AI로는 "왜 이런 결정이 났는지"를 시민에게 설명하기도, 감사에서 다시 확인하기도 어렵습니다.

8. 한국 법을 정확히 모를 수 있습니다

- 한국의 법령은 법률, 시행령, 시행규칙, 행정규칙, 지방자치단체 조례까지 계속 바뀝니다. 외국 AI는 최근 개정을 모르거나, 존재하지 않는 조문과 판례를 그럴듯하게 만들어 내기도 합니다.
- 우리나라만의 문제가 아닙니다. 2026년 캐나다 퀘벡에서는 판결문에 존재하지 않는 판례 인용이 있어 생성형 AI 사용 가능성이 제기됐고, 법원은 AI를 법적 판단에 쓸 수 없다는 지침을 냈습니다.
- 정확하려면 법령 원문을 실시간으로 불러와 그것만 근거로 답하게 하는 장치를 **우리가 직접 설계하고 통제**해야 합니다.

9. 만든 회사와 나라의 기준이 섞입니다

- AI가 무엇에 답하고 무엇을 거절하는지는 회사의 약관과 본국의 규범에 따라 정해집니다. 중국 AI는 중국 법규에 맞는 검열을 받고, 미국 AI는 미국 회사의 정책 기준으로 답을 조정합니다.
- 국회, 법원, 행정기관은 우리 헌법과 법률의 기준을 따라야 합니다. 외국의 기준이 결과를 조용히 바꿀 수 있다는 점 자체가 문제입니다.

10. 비용과 가격을 남이 정합니다

- 행정 전반을 자동화하면 사용량이 매우 커지고, 그만큼의 비용이 해외 회사에 계속 나갑니다. 가격과 약관은 회사가 일방적으로 바꿀 수 있습니다.
- 한 번 의존하면 다른 AI로 옮기기 어려워집니다.

국회·법원·행정기관에서는 무슨 일이 생기나요?

분야	해외 AI 서비스가 특히 맞지 않는 이유
국회(입법)	공개 전의 법안 초안, 부처 협의, 협상 전략이 외부 서버를 거치면 정책 정보가 새거나 먼저 알려질 수 있습니다. 한 번 새면 되돌릴 수 없습니다.
법원(사법)	재판은 법관이 헌법과 법률에 따라 양심에 따라 독립하여 하는 것입니다(헌법 제103조). 가사·소년 사건 같은 비공개 기록을 외부에 보내기 어렵고, 판단 과정을 설명할 수 없는 AI를 판단 보조에 쓰면 재판의 신뢰가 흔들립니다.
행정기관	주민등록, 세금, 복지, 건강 정보처럼 민감한 정보가 대량으로 오갑니다. 인허가와 처분은 법령에 근거해야 하고, 결과를 설명하고 다툴 수 있어야 합니다.

나비는 어떻게 하고 있나요?

'국내 개발'은 세 단계로 나눠 볼 수 있습니다.

단계	내용	줄여 주는 문제
1. 운영	기관 안의 서버에서 직접 운영	정보의 해외 반출, 제공국 법, 접속 중단, 보안 규칙 (1·2·3·5번)
2. 학습·보강	한국 법령·판례·행정 자료로 추가 학습과 검증	한국 법의 정확성, 기준의 혼입 (8·9번)
3. 기반 모델	AI의 바탕이 되는 모델 자체를 국내에서 확보	내부 검증 가능성, 장기적 자립 (4번)

나비는 SK텔레콤이 만든 한국어 특화 모델 **A.X 4.0**을 바탕으로 합니다. 이 모델은 공개되어 있어 기관 안에서 직접 운영할 수 있습니다. 다만 SK텔레콤은 A.X 4.0이 **중국 알리바바의 공개 모델 Qwen2.5에 한국어 데이터를 추가로 학습시키고 자체 토크나이저를 적용한 것**이라고 밝혔습니다.

그래서 나비는 지금 1단계(운영)와 2단계(학습·보강)에서 위 문제들을 상당 부분 줄이고 있지만, 3단계(기반 모델)는 아직 국내에서 확보하지 못했습니다. 기관 안에서 직접 운영하면 정보의 해외 반출과 접속 중단 문제는 풀리지만, 기반 모델이 무엇으로 학습됐는지는 여전히 만든 쪽이 정했기 때문입니다.

따라서 이 글의 결론은 "중국산이나 미국산은 쓰지 말자"가 아닙니다. **핵심 업무는 해외 서비스에 맡기지 않고, 운영·학습·검증을 우리가 통제할 수 있는 엔진이 필요하다**는 것입니다.

다른 생각도 있습니다

공정하게 보려면 반대 의견도 알아야 합니다.

- **전면 금지가 아닙니다.** 국정원의 가이드북은 ChatGPT, Claude, Gemini 같은 상용 AI를 쓸 때 지킬 보안 설정도 안내합니다. 상용 AI를 막는 것이 아니라 조건을 붙이는 것입니다.
- **해외 회사도 대응할 수 있습니다.** 한국 내 데이터센터, 전용 서버, 기관 안 설치, 국내 대리인 지정, 입력 내용을 학습에 쓰지 않겠다는 약관이 있습니다. 이런 조건이 위험을 얼마나 줄이는지는 회사와 계약에 따라 다릅니다.
- **어느 나라 모델이냐보다 어떻게 쓰느냐가 중요하다는 의견**이 있습니다. 공개된 모델은 어느 나라가 만들었든 기관 안에서 돌릴 수 있고, 문제는 원격 서비스에 의존하는 방식이라는 주장입니다.
- **성능 차이**가 있을 수 있습니다. 가장 앞선 해외 모델이 복잡한 법률 분석에서 국산 모델보다 나을 수 있고, 직접 개발하고 운영하는 비용도 큽니다.
- **섞어 쓰는 방법**도 있습니다. 민감하지 않은 일은 외부 AI, 보안 등급이 높은 일은 내부 AI로 나누는 방식입니다.
- **국산이라고 저절로 안전하지는 않습니다.** 국내 기업과 기관도 정보 유출 사고를 겪습니다.
- **사람의 검토**를 전제로 하면 오류의 상당 부분은 걸러집니다.

또 아직 확인되지 않은 것들이 있습니다.

- 한국어 법률 업무에서 해외 최상위 모델과 국산 모델의 정확도 차이는 독립적으로 검증되지 않았습니다. A.X 4.0이 GPT-4o보다 높다는 한국어 점수는 SK텔레콤의 자체 평가입니다. 나비의 가상 판결 일치도(73%)도 자체 실험이며 제3자 검증을 진행 중입니다.
- 해외 회사의 한국 서버가 본국 법의 적용을 얼마나 막아 주는지는 법적으로 다툼의 여지가 있습니다.
- AI 기본법의 구체적인 적용 범위와 계도기간 이후의 집행 방식은 앞으로 달라질 수 있습니다.

자주 묻는 질문

해외 AI는 아예 쓰면 안 되나요? 아닙니다. 개인이 일상에서 쓰거나 민감한 정보가 없는 일에 쓰는 것은 문제가 없습니다. 이 글은 국회, 법원, 행정기관의 핵심 업무에 관한 이야기입니다.

나비의 AI 두뇌는 완전히 국산인가요? 아닙니다. 한국어에 특화된 A.X 4.0을 기관 안에서 직접 운영하지만, 이 모델의 바탕은 중국 알리바바의 공개 모델입니다. 기반 모델까지 국내에서 확보하는 것이 앞으로의 과제입니다.

AI가 판결이나 행정처분을 대신하나요? 아닙니다. 중요한 판단은 해당 분야의 사람 전문가가 검토하고 승인합니다.

참고 자료

- 개인정보위, 딥시크에 시정 권고 (바이라인네트워크, 2025-04)
- 딥시크, 국내 서비스 재개…4개 해외 업체 이전 명시 (아주경제, 2025-04)
- 딥시크 신규 다운로드 중단과 중국 데이터보안법 (뉴스1, 2025-02)
- 국정원, 챗GPT 활용 보안 가이드라인 배포 (2023)
- 국정원 N²SF와 공공기관 생성형 AI 보호대책 (바이라인네트워크, 2025-11)
- 국정원, AI 보안 가이드북 배포 (CIO Korea, 2025-12)
- AI 기본법 시행과 그 시사점 (법무법인 뉴스레터)
- AI 기본법 국내대리인의 역할 (아이뉴스24)
- SK텔레콤, A.X 4.0 오픈소스 공개 (SKT 뉴스룸, 2025-07)
- A.X 4.0은 알리바바 Qwen2.5 기반 (아주경제, 2025-07)
- Anthropic의 모델 접근 중단과 복구 공지
- 퀘벡 법원, 생성형 AI는 판사의 추론을 대체할 수 없다 (CP24, 2026-09)

문의: 나비 개발자 대표 도영민 · hondi.net